



ไฟป่าแห่งเทือกเขามังกร (Dragon Ridge Wildfire)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)

เกิดไฟไหม้ป่าบนเทือกเขามังกร หน่วยเฝ้าระวังมีแผนที่ป่าเป็นตารางสี่เหลี่ยมและต้องการพยากรณ์ว่าไฟจะลามไปที่ใดบ้าง ไฟดับสนิทเมื่อใด และมีต้นไม้ที่เคยติดไฟกี่ต้น

แผนที่มี R แถว C คอลัมน์ แต่ละช่องเป็นอักขระ 1 ตัว ได้แก่

- . คือที่ว่างเปล่า ไม่ติดไฟและไม่ส่งต่อไฟ
- 1 ถึง 9 คือต้นไม้ที่ยังไม่ติดไฟ ตัวเลขคือ ความทนไฟ h ของต้นนั้น
- F คือต้นไม้ที่กำลังติดไฟตั้งแต่นาทีที่ 0

ไฟลามได้เฉพาะระหว่างช่องที่อยู่ติดกันทาง บน ล่าง ซ้าย ขวา (4 ทิศ) เท่านั้น ช่องที่ติดไฟในนาฬิกาที่ s (ต้นที่เป็น F ถือว่า $s = 0$) จะ กำลังไหม้ ในนาฬิกาที่ $s + 1, s + 2, \dots, s + D$ รวม D นาที แล้วกลายเป็นเถาถ่านเมื่อสิ้นนาฬิกาที่ $s + D$ เถาถ่านไม่ลามไฟอีกและไม่ติดไฟซ้ำ ต้นไม้ที่เพิ่งติดไฟในนาฬิกาที่ t จะเริ่มส่งความร้อนในนาฬิกาที่ $t + 1$ เป็นต้นไป ไม่ส่งในนาฬิกาที่ t เอง

ต้นไม้ที่ยังไม่ติดไฟแต่ละต้นเก็บ ค่าสัมผัสความร้อน e ซึ่งเริ่มจาก 0 ในแต่ละนาฬิกา $t = 1, 2, 3, \dots$ ทุกช่องอัปเดตพร้อมกัน โดยใช้สถานะของช่อง “ก่อนเริ่มนาฬิกานั้น” ตามลำดับดังนี้

- สำหรับต้นไม้ที่ยังไม่เคยติดไฟทุกต้น นับจำนวนช่องข้างเคียง (4 ทิศ) ที่กำลังไหม้ในนาฬิกาที่ t แล้วบวกจำนวนนั้นเข้าค่า e ของต้นไม้ต้นนั้น
- ต้นไม้ต้นใดที่ $e \geq h$ หลังบวกแล้ว จะติดไฟในนาฬิกาที่ t

เหตุการณ์สิ้นสุดเมื่อไม่มีช่องใดกำลังไหม้อยู่อีก ต้นไม้ที่ค่า e ไม่ถึง h จนไฟดับหมดจะไม่ติดไฟเลย

จงเขียนโปรแกรมหาว่าไฟดับสนิทเมื่อสิ้นนาฬิกาที่เท่าใด มีช่องที่เคยติดไฟกี่ช่อง และแผนที่หลังไฟดับเป็นอย่างไร

ข้อมูลเข้า

บรรทัดแรกมีอักขระ 1 ตัว command เป็น T หรือ G

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม 3 จำนวน R, C และ D แทนจำนวนแถว จำนวนคอลัมน์ และจำนวนนาฬิกาที่ช่องหนึ่งไหม้อยู่ โดยที่ $1 \leq R, C \leq 50$ และ $1 \leq D \leq 10$



อีก R บรรทัด เป็นแผนที่ป่า แต่ละบรรทัดมีอักขระ C ตัวติดกัน (ไม่มีช่องว่าง) ประกอบด้วย $.$, 1 ถึง 9 และ F เท่านั้น และมี F อย่างน้อย 1 ช่อง

ข้อมูลออก

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม 2 จำนวน T และ Q คั่นด้วยช่องว่าง โดย T คือจำนวนนาฬิกาที่ทั้งหมดจนไฟดับสนิท (เท่ากับเวลาติดไฟที่มากที่สุดของช่องใด ๆ บวก D) และ Q คือจำนวนช่องทั้งหมดที่เคยติดไฟ (นับรวมช่อง F เริ่มต้น)

ถ้า command เป็น G ให้พิมพ์แผนที่หลังไฟดับอีก R บรรทัด โดยช่องที่เคยติดไฟทุกช่อง (รวมช่อง F เริ่มต้น) แสดงเป็น X ส่วนช่องอื่นแสดงเหมือนเดิม ถ้า command เป็น T ให้พิมพ์เฉพาะบรรทัดแรก

ปัญหาย่อย

ปัญหา ย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	20	command เป็น T , ต้นไม้ทุกต้นมีความทนไฟ 1, $D = 1$ และมี F เพียงช่องเดียว
2	10	command เป็น G , ต้นไม้ทุกต้นมีความทนไฟ 1, $D = 1$ และมี F เพียงช่องเดียว
3	10	command เป็น G , ต้นไม้ทุกต้นมีความทนไฟ 1 และมี F เพียงช่องเดียว
4	30	command เป็น G และมี F เพียงช่องเดียว
5	30	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ได้ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
G	6 14
5 7 2	XXX..39
1F1..39	X.XX.XX
1.21.11	..X.3X.
..1.31.	95.1.XX
95.1.11	11.1.XX
11.1.F1	

คำอธิบายตัวอย่าง

แผนที่ที่มี F สองช่อง คือแถว 0 คอลัมน์ 1 และแถว 4 คอลัมน์ 5 และ $D = 2$ ตารางด้านล่าง
แสดงนาฬิกาที่แต่ละช่องติดไฟ (เครื่องหมาย - คือช่องที่ไม่เคยติดไฟ) ช่อง F เริ่มต้นคือ 0

แถว \ คอลัมน์	0	1	2	3	4	5	6
0	1	0	1	-	-	-	-
1	2	-	3	4	-	3	4
2	-	-	4	-	-	2	-
3	-	-	-	-	-	1	2
4	-	-	-	-	-	0	1

ช่องที่ติดไฟช้าที่สุดคือนาฬิกาที่ 4 จึงดับสนิทเมื่อสิ้นนาฬิกาที่ $4 + 2 = 6$ ได้ $T = 6$ และมีช่องที่
เคยติดไฟ 14 ช่อง

ต้นไม้มความทนไฟ 2 ที่แถว 1 คอลัมน์ 2 ติดไฟในนาฬิกาที่ 3 เพราะช่อง (0, 2) ที่ติดไฟในนาฬิกาที่ 1
ใหม่ในนาฬิกาที่ 2 และ 3 ทำให้ได้ค่าสัมพัทธ์รวม $e = 2$ เมื่อสิ้นนาฬิกาที่ 3

ต้นไม้มความทนไฟ 3 ที่แถว 2 คอลัมน์ 4 มีเพื่อนบ้านที่ใหม่เพียงช่อง (2, 5) ซึ่งใหม่ในนาฬิกาที่ 3
และ 4 จึงสะสมค่าสัมพัทธ์ได้เพียง $2 < 3$ จึงไม่ติดไฟ ส่วนต้นไม้มความทนไฟ 3 ที่แถว 0 คอลัมน์
5 และต้นความทนไฟ 9 ที่แถว 0 คอลัมน์ 6 ก็ได้ค่าสัมพัทธ์เพียง 2 เช่นกัน จึงไม่ติดไฟ